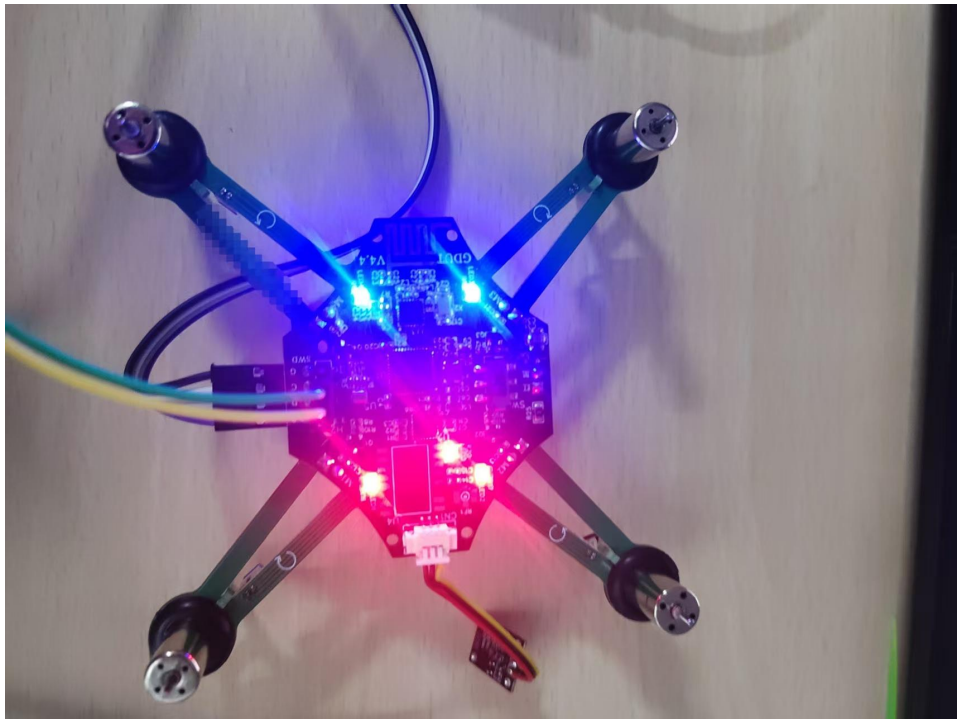
项目经验

2025/2/1-2025/2/20

基于stm32的无人机代码设计

队员



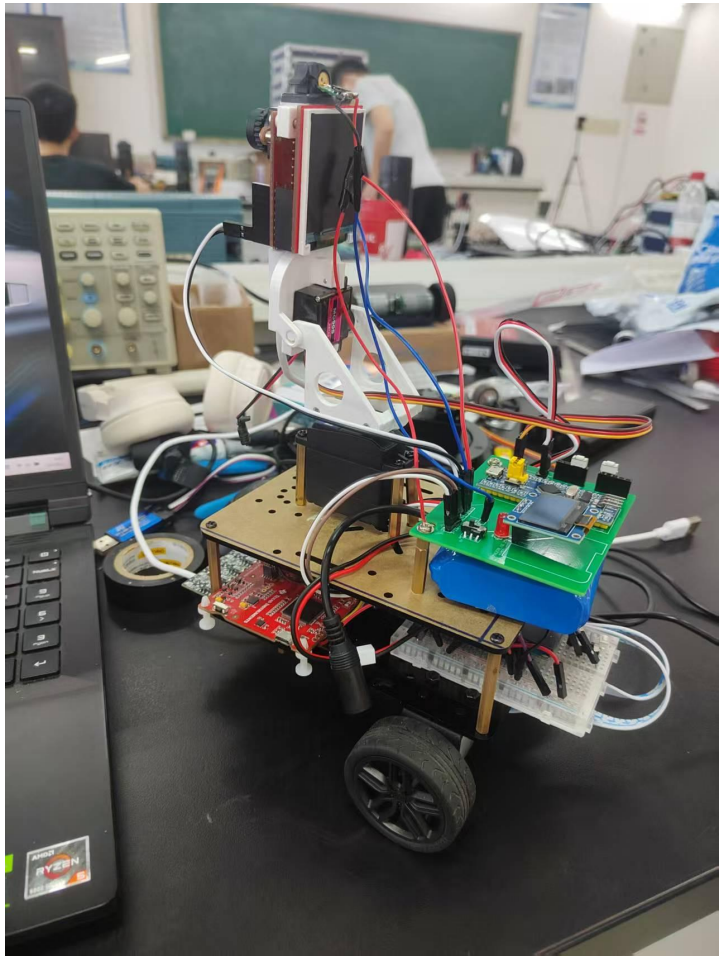
【项目描述】实现小四轴飞行器的姿态显示、读写PID、加速度计和气压计的高度融合、一键起飞功能。

【职责描述】1.根据上位机数据帧协议实现串口通信及其数据处理同步，包括PID数据、姿态数据、气压和高度数据；2.与遥控器的无线通信及遥控器数据包解析，根据遥控器送的油门指令，控制飞控起飞、悬停、降落。

项目经验

2025/7/30-2025/8/3

基于STM32+MSPM0的自行瞄准装置



电赛队长

【项目描述】分为循迹小车模块和瞄准模块，分开控制，循迹小车模块使用MSPM0开发板使小车能够沿100cm×100cm的正方形逆时针循迹，瞄准模块控制云台使激光笔发出的激光能够一直打在感光靶靶心。

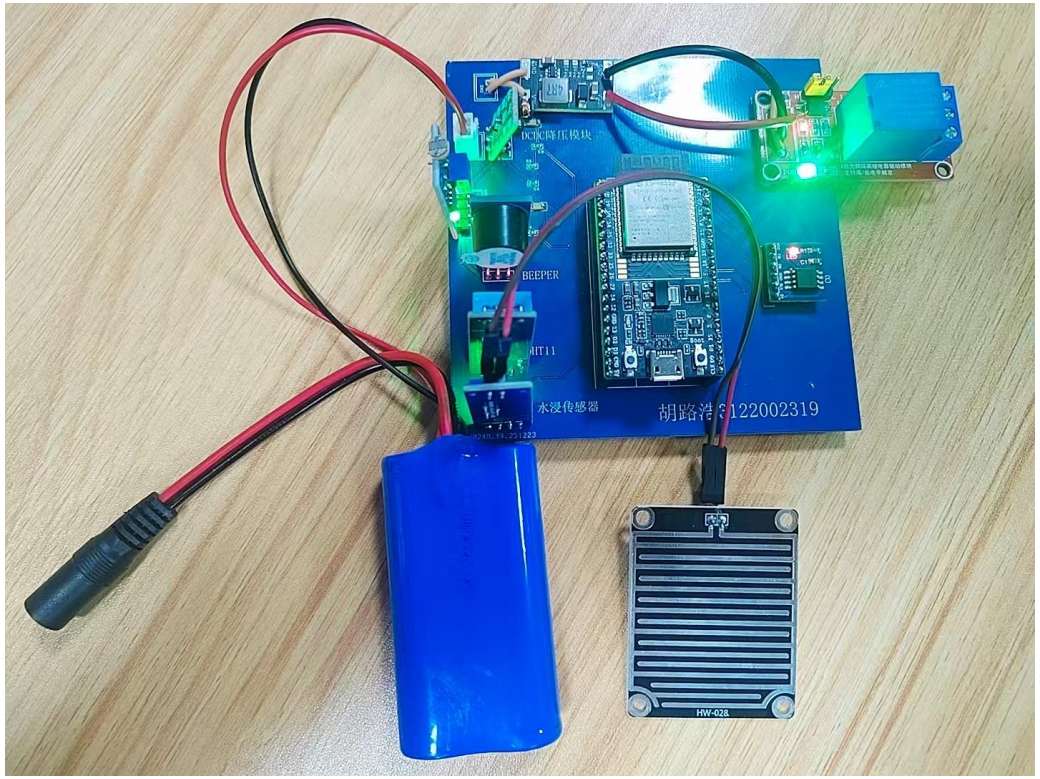
【职责描述】1.自行瞄准装置硬件电路设计；循迹小车模块PID双环控制；2.瞄准模块数据通信及解析，解析视口坐标并转换数据为云台瞄点坐标用于云台位置环控制。

项目经验

2025/12/20-2026/1/10

基于物联网的环境监测系统

独立开发



【项目描述】基于 ESP32 开发板设计外围传感器、电源分压、智能插座等集成电路，实现温湿度、光照强度、剩余电量、水浸信息这些环境属性实时采集上传云端，云端远程调控智能插座开关，设备进水报警锁死插座开关，将云端的环境属性数据导入本地 MYSQL 数据库用于数据分析。

【职责描述】1.设计搭建物联网设备集成电路；2.设计 FreeRTOS 多任务框架；搭建设备⇔云端→数据库的三方通信。